4-1 指令系统

- 1. 指令的作用
  - 基本认识
    - **指令**：计算机能够直接识别并执行的机器命令。
    - **程序执行**：执行进程就是连续执行一条条机器指令。
    - **自动工作**：计算机通过连续执行机器指令，实现全自动处理。
  - 类比理解
    - **进程**：完成一道菜。
    - **指令序列**：切番茄、打鸡蛋、开火倒油、炒菜、放调料、出锅装盘。
    - **核心含义**：复杂任务可以拆成一串可执行的基本动作。
- 2. 指令的基本格式
  - 指令组成
    - **操作码字段 OP**：指出该指令要完成什么操作。
    - **地址码字段 A**：指出源操作数地址、结果地址或下一条指令地址。
  - 操作码
    - **作用**：规定操作类型，例如加、减、传送、转移等。
    - **位数含义**：操作码位数反映机器最多能表示多少种指令。
    - **例子**：操作码占 7 位，最多可表示 `2^7 = 128` 条指令。
    - **长度形式**：操作码长度可以固定，也可以变化。
  - 地址码
    - **源操作数地址**：指出参与运算的数据在哪里。
    - **结果地址**：指出运算结果存放在哪里。
    - **后继地址**：指出下一条指令在哪里。
    - **地址类型**：可以是主存地址，也可以是寄存器地址。
- 3. 定长操作码指令格式
  - 四地址指令
    - **格式**：`OP A1 A2 A3 A4`。
    - **功能**：`(A1) OP (A2) -> A3`。
    - **A4 作用**：指出下一条指令地址。
    - **简化原因**：程序通常顺序执行，PC 可自增形成下一条指令地址，因此 A4 常可省去。
  - 三地址指令
    - **格式**：`OP A1 A2 A3`。
    - **功能**：`(A1) OP (A2) -> A3`。
    - **特点**：两个源操作数和一个结果地址都显式给出。
    - **优化方向**：中间结果不一定每次写回主存，可暂存在 CPU 寄存器中。
  - 二地址指令
    - **格式**：`OP A1 A2`。
    - **常见功能**：`(A1) OP (A2) -> A1`。
    - **另一种形式**：`(A1) OP (A2) -> A2`。
    - **特点**：结果覆盖其中一个源操作数。
  - 一地址指令
    - **格式**：`OP A1`。
    - **隐含操作数**：另一个源操作数通常隐含在累加器 ACC 中。
    - **常见功能**：`(ACC) OP (A1) -> ACC`。
    - **另一种形式**：`(ACC) OP (A1) -> A1`。
  - 零地址指令
    - **格式**：只有操作码，没有地址码。
    - **典型指令**：空操作 `NOP`、停机 `HLT`。
    - **隐含地址**：子程序返回 `RET`、中断返回 `IRET` 的操作数地址可隐含在堆栈指针 SP 中。
- 4. 扩展操作码指令格式
  - 基本思想
    - **固定操作码限制**：n 位操作码最多表示 `2^n` 种指令。
    - **扩展操作码**：操作码字段位数不固定，地址码减少时操作码长度增加。
    - **目的**：在满足指令种类需要的前提下，有效缩短指令字长。
  - 扩展窗口
    - **定义**：n 地址指令的操作码字段拿出若干种编码，表示此时应按 n-1 地址指令解释，这些编码叫扩展窗口。
    - **原因**：如果不预留窗口，机器无法区分某个机器码到底是高地址数指令，还是低地址数指令。
    - **典型窗口**：保留 `1111` 作为继续扩展的标志。
  - 16 位示例
    - **三地址指令**：4 位操作码 + 3 个地址字段。
    - **二地址指令**：以 `1111` 作为扩展窗口，和后续 4 位组成 8 位操作码。
    - **一地址指令**：继续使用扩展窗口，形成 12 位操作码。
    - **零地址指令**：再继续扩展，形成 16 位操作码。
    - **最终状态**：零地址指令已经无地址字段，无法继续扩展，因此不需要再预留扩展窗口。
  - 数量关系
    - **地址字段为 d 位**：若 n 地址指令给 n-1 地址指令留 `w` 个扩展窗口。
    - **可得到的低一级指令数**：n-1 地址指令有 `w x 2^d` 种。
- 5. 指令字长
  - 基本概念
    - **指令字长**：一条指令的长度。
    - **组成关系**：指令字长 = 操作码字段长度 + 地址码字段长度。
    - **常见取值**：一般取字节 `1B` 的整数倍。
    - **注意点**：指令字长和存储字长、机器字长没有必然联系。
- 6. 指令的操作类型
  - 数据传送指令
    - **mov**：寄存器之间传送。
    - **load**：从内存单元读取数据到 CPU 寄存器。
    - **store**：从 CPU 向内存单元写数据。
    - **push**：进栈操作。
    - **pop**：出栈操作。
  - 算术和逻辑运算指令
    - **算术运算**：`add` 加，`sub` 减，`mul` 乘，`div` 除。
    - **自增自减**：`inc` 加 1，`dec` 减 1。
    - **逻辑运算**：`and` 与，`or` 或，`not` 取反，`xor` 异或。
  - 移位操作指令
    - **算术移位**：保留符号含义的移位。
    - **逻辑移位**：按位移动并补 0。
    - **循环移位**：移出的位循环补回另一端。
  - 顺序控制指令
    - **jmp**：无条件转移。
    - **branch**：条件转移。
    - **call**：调用子程序。
    - **ret**：返回。
    - **trap**：陷阱或异常处理入口。
  - 输入输出指令
    - **作用**：完成 CPU 与外部设备之间的数据交换。
    - **控制信息**：也可用于传送控制命令和状态信息。
  - CPU 控制指令
    - **典型操作**：停机、开中断、关中断、系统模式切换、进入特殊处理程序等。
    - **使用限制**：通常只能在操作系统内核代码中使用，防止用户误用。

by joshuji 由 幕布 发布